

Recomendações para *Design* de Interface de Consentimento: Um Guia para Promover o Consentimento Livre, Informado e Inequívoco

Autor 1¹, Autor 2¹

¹Nome do Departamento
Nome da Universidade
Cidade – Estado – País

autor1@email.com.br, autor2@email.com.br

Abstract. Context: *Consent interfaces often present extensive, ambiguous, or incomprehensible information, making it difficult for data subjects to provide free, informed, and unambiguous consent. Objective:* *This article presents the Guide to Recommendations for Online Consent Interfaces (e-Check), systematizing design guidelines for consent interfaces in compliance with data protection legislation. Methodology:* *The study was conducted through a systematic literature mapping, followed by a thematic analysis aimed at identifying good and bad design practices. Expected Results:* *e-Check supports researchers, designers, and developers in the design and analysis of clearer, more understandable, ethical interfaces centered on user autonomy.*

Keywords *Online consent, Data protection, Guidelines, Interface design, Dark patterns.*

Palavras-Chave *Consentimento online, Proteção de dados, Diretrizes, Design de interfaces, Dark patterns.*

1. Introdução

A ampliação das práticas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais em ambientes digitais tem intensificado as preocupações dos usuários com privacidade, transparência e controle sobre suas informações [Souza 2024]. Em plataformas digitais, essas práticas são frequentemente mediadas por interfaces de consentimento, como *banners* de *cookies*, formulários de autorização, telas de configuração de privacidade e políticas apresentadas durante o uso de serviços *online*.

Nesse cenário, o consentimento *online* não deve ser compreendido apenas como uma exigência jurídica a ser formalmente cumprida. Para que seja efetivo, é necessário que as informações sejam apresentadas de forma clara, organizadas de modo compreensível e operacionalizadas na interface de maneira que favoreça uma decisão livre, informada e consciente pelo usuário. Assim, as interfaces digitais não devem apenas atender a requisitos legais, mas também promover interações transparentes, acessíveis e centradas na autonomia do titular dos dados.

Apesar dos avanços normativos relacionados à proteção de dados pessoais, a implementação do consentimento em interfaces digitais ainda apresenta desafios relevantes, especialmente quanto à clareza das informações, à transparência das práticas de tratamento e à efetiva liberdade de escolha do titular. Estudos recentes indicam que

banners e mecanismos de consentimento continuam incorporando padrões enganosos, manipulações visuais, barreiras à revogação e fluxos que dificultam escolhas efetivamente livres e informadas [Grossman et al. 2025, Singh et al. 2026, Sjøflot e Opsahl 2026]. Esses achados reforçam que o problema não se limita à existência formal de avisos de consentimento, mas envolve a forma como as informações são apresentadas, como as opções são estruturadas e como a interface influencia a decisão do usuário [Shi et al. 2025].

Esse problema evidencia uma lacuna entre as exigências legais e as práticas efetivamente adotadas pelos serviços digitais. O consentimento informado é fundamental para proteger a privacidade e promover valores humanos, como autonomia e confiança [Friedman et al. 2000]. No entanto, interfaces de consentimento frequentemente falham em comunicar, de modo claro, quais dados são compartilhados, com quais entidades e para quais finalidades [Karegar et al. 2018]. Com a entrada em vigor do *General Data Protection Regulation* (GDPR) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tornou-se ainda mais relevante aproximar requisitos legais, princípios de usabilidade e práticas de *design* voltadas ao tratamento de dados pessoais [European Data Protection Board 2023, Piccolo et al. 2023, Fair Patterns 2024].

Diante desse problema, esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: como apoiar o desenvolvimento de interfaces de consentimento *online* que favoreçam a transparência, a compreensão e o controle do usuário, em conformidade com os requisitos legais relacionados à proteção de dados pessoais?

Nesse contexto, este artigo concentra-se no desenvolvimento do Guia de Recomendações para Interfaces de Consentimento Online (e-Check), pensado como um instrumento para apoiar o *design* ético e a análise de interfaces de consentimento. O ponto central deste artigo é o atendimento ao requisito do consentimento livre, informado e inequívoco, conforme previsto na LGPD, que o define como a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” [Brasil 2018, s. p.].

De modo convergente, o GDPR caracteriza o consentimento como uma manifestação livre, específica, informada e inequívoca da vontade do titular [European Union 2016]. Assim, fundamentado em evidências científicas sobre usabilidade, experiência do usuário e proteção de dados, o e-Check busca orientar pesquisadores, *designers* e desenvolvedores na concepção de interfaces capazes de favorecer escolhas compreensíveis, voluntárias e não ambíguas, alinhadas às legislações de proteção de dados.

A principal contribuição deste artigo consiste na sistematização de boas e más práticas de *design* em um guia voltado ao consentimento *online*. O texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 descreve a metodologia; a Seção 4 apresenta o desenvolvimento do e-Check, baseado nos resultados do mapeamento sistemático e da análise temática; a Seção 5 apresenta as considerações finais; e a última seção reúne as referências utilizadas.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, são discutidos fundamentos relacionados à proteção de dados pessoais, ao consentimento *online*, à transparência, à usabilidade, à experiência do usuário e aos

padrões manipulativos em interfaces digitais. Esses elementos oferecem suporte teórico para compreender os desafios das interfaces de consentimento e fundamentar a proposição das diretrizes do e-Check.

Este artigo parte da LGPD [Brasil 2018], que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil com base na liberdade, privacidade e autodeterminação informacional. Essa proteção foi reforçada pela Emenda Constitucional nº 115/2022, que reconheceu a proteção de dados pessoais como direito fundamental [Brasil 2022]. Nesse contexto, a LGPD define categorias de dados e estabelece princípios como finalidade, necessidade, transparência e segurança.

Entre os aspectos previstos pela LGPD, o consentimento ocupa papel central para a discussão proposta neste estudo. A legislação exige que a manifestação do titular seja livre, informada e inequívoca, vinculada a finalidades determinadas e passível de revogação a qualquer momento [Brasil 2018]. Além disso, o art. 8º, § 3º, veda o tratamento de dados pessoais obtidos mediante vício de consentimento. Essa previsão é particularmente relevante para o *design* de interfaces, pois práticas ambíguas, enganosas ou manipulativas, conhecidas como *dark patterns*, podem comprometer a liberdade de escolha do usuário e fragilizar a validade do consentimento.

Essa preocupação também está presente em outros marcos normativos internacionais, como o GDPR [European Union 2016], que influenciou a formulação da LGPD e compartilha princípios como transparência, limitação de finalidade, minimização de dados e responsabilização. Embora os dois marcos normativos apresentem convergências importantes, o GDPR explicita requisitos mais detalhados sobre obtenção, demonstração e retirada do consentimento. Assim, as aproximações e diferenças entre essas legislações contribuem para fundamentar diretrizes de *design* capazes de considerar tanto a conformidade legal quanto a clareza comunicacional das interfaces de consentimento.

A partir dessa relação entre legislação e interface, observa-se que a efetividade do consentimento não depende apenas da conformidade normativa, mas também da forma como as informações são apresentadas, organizadas e operacionalizadas. De acordo com a ISO 9241-210:2019, a usabilidade refere-se à medida em que um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos determinados com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico [ISO 2019]. De modo complementar, a usabilidade pode ser associada a atributos como aprendibilidade, eficiência, memorabilidade, prevenção de erros e satisfação do usuário [Nielsen e Loranger 2007].

No caso das interfaces de consentimento, esses atributos tornam-se especialmente relevantes, pois o usuário precisa compreender quais dados são coletados, quais finalidades justificam o tratamento, quem terá acesso às informações e quais mecanismos permitem aceitar, recusar, revisar ou revogar escolhas [Information Commissioner's Office 2025]. Dessa forma, a articulação entre legislação, usabilidade e *design* de interação constitui a base conceitual para a proposição do e-Check, cuja finalidade é organizar diretrizes que apoiem interfaces mais transparentes, compreensíveis e alinhadas à proteção de dados pessoais.

Além dos fundamentos legais e conceituais, diferentes iniciativas têm sido

propostas, ao longo dos últimos anos, para aprimorar a comunicação sobre privacidade e favorecer o consentimento informado em plataformas digitais. Entre essas iniciativas, destacam-se propostas como o “rótulo nutricional” de privacidade, destinado a organizar e resumir práticas de coleta e uso de dados pessoais, bem como estudos sobre métodos de consentimento em contextos de *login* social, com interfaces baseadas em recursos como “arrastar e soltar” e “perguntas e respostas”, voltadas a facilitar a compreensão sobre o compartilhamento de informações pessoais [Kelley et al. 2009, Karegar et al. 2018].

Na mesma direção, outras contribuições relevantes incluem ferramentas de classificação de privacidade, modelos de consentimento interativo em dispositivos móveis e propostas de políticas de privacidade visuais e interativas. Essas abordagens buscam tornar mais intuitiva a compreensão das práticas adotadas por serviços *online*, equilibrando eficiência, clareza, participação do usuário, controle e transparência, sem ampliar a sobrecarga informacional [Barth et al. 2021, Lindegren et al. 2021, Reinhardt et al. 2021].

Por outro lado, a literatura também evidencia que nem todas as escolhas de *design* favorecem a autonomia do usuário. Estudos sobre padrões manipulativos em interfaces digitais, como *dark patterns* em *sites* de compras, *pop-ups* de consentimento após o GDPR, notificações de consentimento e avisos de *cookies*, demonstram que decisões aparentemente simples de *design* podem influenciar escolhas, ampliar ou restringir a autonomia do usuário e afetar a qualidade do consentimento [Mathur et al. 2019, Utz et al. 2019, Nouwens et al. 2020, Singh et al. 2022].

Diante desse cenário, embora essas contribuições apresentem avanços relevantes, ainda há necessidade de sistematizar evidências científicas, requisitos legais e práticas de *design* em um conjunto organizado de diretrizes. O e-Check diferencia-se ao articular literatura científica, legislações de proteção de dados, princípios de usabilidade e identificação de boas e más práticas, incluindo *dark patterns*, em formato de *guidelines*.

3. Metodologia

Esta seção apresenta o percurso metodológico adotado para o desenvolvimento do e-Check. O estudo foi organizado em três etapas principais: (i) realização de um mapeamento sistemático da literatura; (ii) análise temática dos estudos selecionados, com foco na identificação de padrões, boas práticas e más práticas relacionadas às interfaces de consentimento; e (iii) elaboração das diretrizes do guia em formato de *guidelines*, articulando evidências científicas, fundamentos legais e práticas de *design*.

3.1. Protocolo do Mapeamento Sistemático

O mapeamento sistemático da literatura foi adotado com o objetivo de estruturar e categorizar o campo de pesquisa relacionado ao *design* e à conformidade de interfaces de consentimento. Esse tipo de estudo permite identificar lacunas, tendências e concentrações temáticas, além de favorecer maior transparência, reprodutibilidade e confiabilidade ao processo de revisão [Kitchenham e Charters 2007, Petersen et al. 2008, Petersen et al. 2015].

Com base no protocolo de mapeamento sistemático, foram definidas duas questões de pesquisa:

- **RQ1:** Quais práticas de *design*¹ são identificadas na literatura científica relacionadas à conformidade de interfaces de consentimento com legislações de proteção de dados?
- **RQ2:** Quais práticas de *design* são consideradas inadequadas, como *dark patterns*, no processo de obtenção de consentimento de usuários no contexto da proteção de dados?

A busca exploratória indicou escassez de mapeamentos sistemáticos especificamente voltados à interface de consentimento sob a perspectiva das legislações de proteção de dados. Embora revisões recentes tratem de tecnologias de privacidade [Boteju et al. 2023], *privacy by design* [Andrade et al. 2023], conformidade com o GDPR [Zaguir et al. 2024], padrões enganosos em redes sociais [Albuquerque et al. 2024], heurísticas de privacidade utilizável [Salgado et al. 2024], privacidade em *chatbots* [Silva e Canedo 2025] e consentimento informado em ambientes digitais [Schmidt et al. 2025], observa-se espaço para contribuições específicas voltadas à sistematização de diretrizes de *design* para consentimento *online*.

As palavras-chave foram organizadas em três blocos temáticos: consentimento do usuário, legislação e proteção de dados, e aspectos de interface e *design*. A *string* de busca foi estruturada por blocos conectados pelo operador “AND”, conforme a Tabela 1. Foram utilizadas bases nacionais e internacionais, incluindo SBC OpenLib (SOL), ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus e Web of Science. A validação da *string* utilizou o conceito de *gold standard* [Guo et al. 2014], considerando sete estudos previamente reconhecidos como relevantes para consentimento digital, proteção de dados e *design* de interface, sendo eles [Karegar et al. 2018], [Utz et al. 2019], [Mathur et al. 2019], [Nouwens et al. 2020], [Lindegren et al. 2021], [Singh et al. 2022] e [Seiling et al. 2024]. Esses trabalhos serviram como referência para verificar a sensibilidade e a especificidade da estratégia de busca.

Os critérios de inclusão contemplaram estudos sobre *design* de interfaces voltadas à coleta de consentimento, conformidade com leis de proteção de dados, publicações em português ou inglês, artigos revisados por pares e estudos publicados entre 2016 e 2025. Foram excluídos trabalhos que não abordavam interfaces de consentimento, estudos exclusivamente jurídicos sem aplicação em *User Experience* (UX) e *User Interface* (UI), estudos sem foco em usuário final, estudos secundários e terciários sem dados primários relevantes, resumos expandidos, editoriais, tutoriais, apresentações, pôsteres, duplicatas, literatura cinza e artigos sem texto completo disponível.

A busca foi realizada em junho de 2025 nas bases, recuperando inicialmente 2.152 referências. A execução do mapeamento seguiu o protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) [Page et al. 2021, Haddaway et al. 2022]. Como ilustrado na Figura 1, foram excluídos 119 registros duplicados (5,5%) automaticamente, 4 registros (0,2%) por ausência de acesso ao texto completo e 1.948 registros (90,5%) por não atenderem aos critérios de elegibilidade. Ao final do processo, após a leitura integral de 220 artigos, 81 estudos (3,8% do total inicialmente recuperado) permaneceram selecionados para análise. As referências

¹O termo “práticas de *design*” se refere a *guidelines*, *frameworks*, modelos e boas práticas que são fundamentais para assegurar que as interfaces de consentimento do usuário estejam em conformidade com a legislação.

**Tabela 1. String de busca estruturada em blocos com operador “AND”.
Elaboração própria (2025).**

Bloco	Operador	Termos da <i>string</i> de busca
1	–	("user consent" OR "informed consent" OR "data consent" OR "consent interface" OR "privacy interface" OR "consent screen" OR "consent form" OR "privacy notice" OR "consent notice")
2	AND	("data protection" OR "data privacy" OR "LGPD" OR "GDPR" OR "General Data Protection Law" OR "Lei Geral de Proteção de Dados" OR "European Data Protection Regulation" OR "data protection regulation" OR "data protection law")
3	AND	("interface design" OR "user interface" OR "UI" OR "HCI" OR "dark patterns" OR "deceptive design" OR "coercive interface" OR "manipulative interface" OR "design compliance" OR "design practices" OR "usability" OR "guidelines" OR "framework" OR "model" OR "heuristic evaluation" OR "UX design" OR "UX metrics")

completas dos artigos selecionados no mapeamento sistemático estão disponíveis em repositório *online*.²

A análise das legislações citadas nos artigos revelou predominância do GDPR, responsável por 60,2% das ocorrências. Em seguida a CCPA/CPRA, com 13,8%, a ePrivacy Directive, com 7,3%, e a LGPD, com 3,3%. Legislações que foram citadas apenas uma vez somadas compreendem 15,4%. Esses resultados evidenciam a centralidade do GDPR nas discussões sobre interfaces de consentimento e proteção de dados, enquanto legislações como a LGPD ainda aparecem de forma menos recorrente na literatura analisada.

3.2. Análise Temática

A análise temática mostra-se necessária neste estudo porque os artigos selecionados abordam práticas de *design* aplicadas a interfaces de consentimento a partir de diferentes perspectivas teóricas, contextos de uso, tipos de interface, legislações e objetivos de pesquisa. Essa diversidade de abordagens produz um conjunto heterogêneo de evidências, composto por estudos sobre transparência, usabilidade, experiência do usuário, *dark patterns*, notificações de *cookies*, políticas de privacidade e mecanismos de tomada de decisão. Por isso, torna-se necessário organizar e interpretar esses dados de forma consistente, a fim de identificar padrões, relações e categorias que contribuam para a construção das diretrizes do e-Check.

Nesse sentido, a análise temática possibilita sistematizar dados qualitativos a partir da identificação de temas recorrentes, favorecendo a compreensão de fenômenos complexos. No contexto deste estudo, essa técnica contribui para sintetizar informações dispersas na literatura e revelar relações significativas entre práticas de *design*, requisitos legais e implicações para o consentimento *online* [Braun e Clarke 2006]. As etapas da análise temática são apresentadas na Figura 2.

²Disponível em: <https://bit.ly/3PNRZB5>.

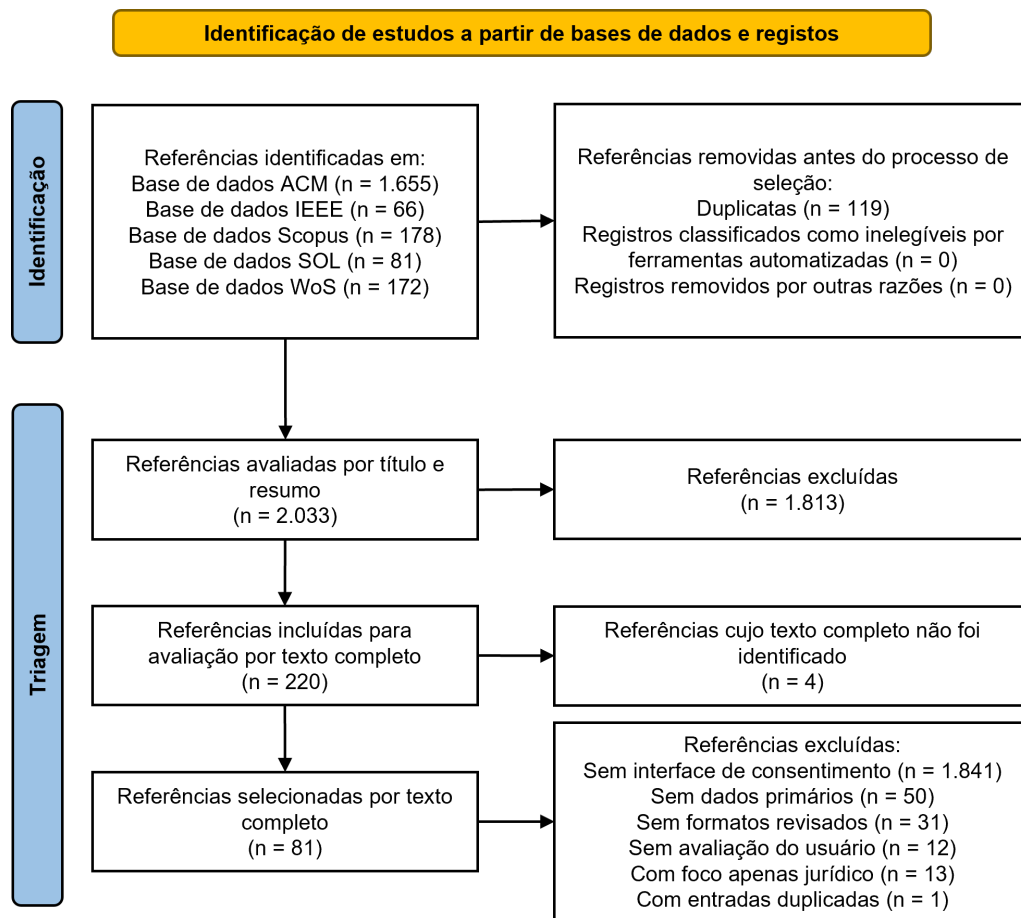


Figura 1. Fluxograma PRISMA para seleção dos estudos incluídos no mapeamento sistemático. Adaptada de [Page et al. 2021, Haddaway et al. 2022, s. p.].

Além disso, no campo da Engenharia de *Software*, a análise temática é reconhecida como uma técnica apropriada para sintetizar evidências qualitativas provenientes de estudos variados. Essa técnica permite identificar, comparar e agrupar códigos iniciais em temas que representem padrões conceituais relevantes na área, sendo especialmente útil quando se analisam múltiplas fontes de pesquisa com metodologias distintas [Cruzes e Dyba 2011]. Assim, por sua flexibilidade e capacidade de revelar padrões interpretativos, a análise temática se mostra adequada para responder às questões RQ1 e RQ2 deste estudo, possibilitando agrupar tanto práticas de *design* que promovem conformidade com legislações de proteção de dados quanto práticas inadequadas, incluindo *dark patterns*, que comprometem a autonomia do usuário. Ao organizar esses padrões, o método contribui para evidenciar como tais práticas são discutidas na literatura e quais implicações apresentam para o *design* de consentimento no contexto da proteção de dados.

A técnica de *process coding* foi empregada neste estudo nas etapas de 2 a 5 descritas na Figura 2, por possibilitar a identificação de ações, atividades e dinâmicas presentes em dados qualitativos, geralmente expressas por meio de verbos no gerúndio. Essa forma de codificação contribuiu para mapear processos, comportamentos e práticas recorrentes ao longo do elemento analisado, sendo especialmente adequada



Figura 2. Etapas da análise temática. Adaptada de [Braun e Clarke 2006].

para estudos que buscam compreender fluxos, etapas e interações nos fenômenos investigados. Dessa maneira, a técnica apoia análises interpretativas que evidenciam movimento, transformação e mudança, em vez de se restringirem a categorias estáticas [Saldana 2013].

4. Desenvolvimento do e-Check

Nessa seção, são discutidas as boas e más práticas identificadas na literatura, bem como sua organização em recomendações voltadas ao *design* e à análise de interfaces de consentimento *online*, considerando critérios de clareza, transparência, controle do usuário e conformidade com legislações de proteção de dados.

4.1. Estrutura do e-Check

O e-Check foi estruturado como um instrumento prático de orientação e análise de interfaces de consentimento. Sua organização transforma evidências científicas, requisitos legais e achados do mapeamento sistemático em recomendações aplicáveis por pesquisadores, *designers* e desenvolvedores.

O guia não se limita a um documento teórico; cada diretriz apresenta fundamentos, problemas, recomendações, alertas e exemplos visuais que auxiliam na compreensão de como projetar ou avaliar interfaces de consentimento. Para cada diretriz, são sistematizadas boas práticas, que favorecem a autonomia do titular dos dados, e más práticas, associadas a padrões obscuros ou manipulativos que podem comprometer a escolha livre, informada e inequívoca.

A Figura 3 apresenta a estrutura organizacional de uma diretriz do e-Check, evidenciando como cada tema é desenvolvido a partir de uma lógica comparativa entre boas e más práticas. A listagem de 1 a 14 presente na Figura 3 apresenta, de forma sequencial, os principais elementos que compõem a estrutura interna de uma diretriz:

1. **Diretriz geral:** apresenta o eixo principal analisado no guia, indicando a dimensão de *design* relacionada às interfaces de consentimento. No exemplo, trata-se da **Gestão da Transparência da Informação**.
2. **Categoria de boas práticas:** identifica o conjunto de práticas recomendadas para favorecer a transparência, a compreensão e a autonomia do usuário. No exemplo, a categoria é **Esclarecendo Informações**.

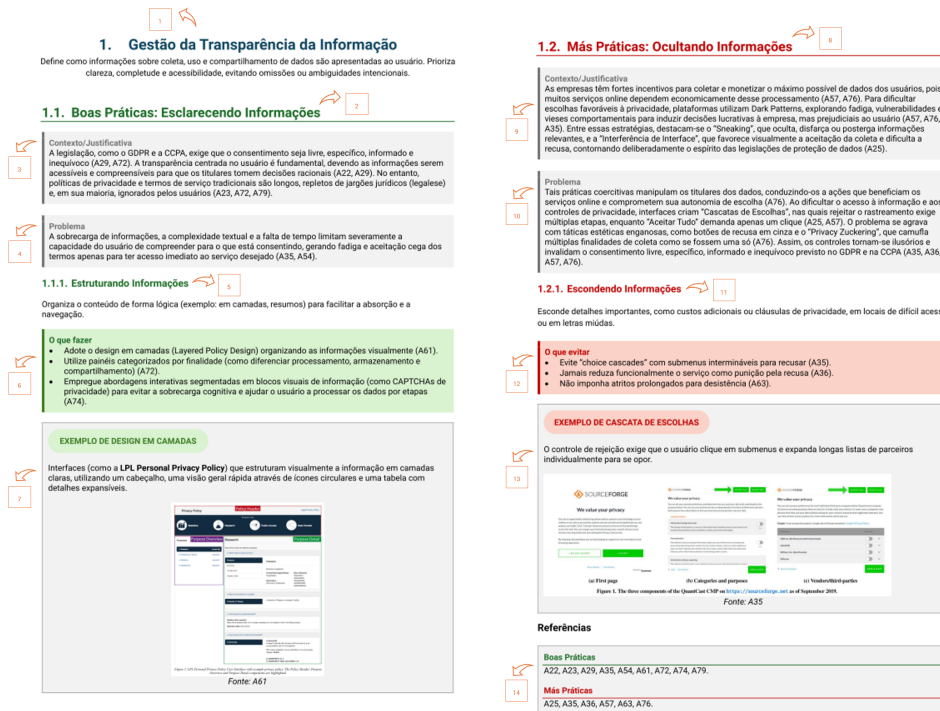


Figura 3. Estrutura interna das diretrizes do e-Check. Elaboração própria (2026).

- Contexto/justificativa das boas práticas:** explica a relevância da categoria, relacionando-a a exigências legais, fundamentos teóricos e evidências da literatura científica.
- Problema das boas práticas:** descreve a dificuldade que a diretriz busca enfrentar, como sobrecarga informacional, linguagem complexa ou baixa compreensão do usuário.
- Subcategoria de boa prática:** detalha uma prática específica dentro da categoria geral. No exemplo, **Estruturando Informações** indica a organização lógica e visual do conteúdo.
- O que fazer:** apresenta recomendações objetivas de *design* a serem adotadas na construção ou avaliação de interfaces de consentimento.
- Exemplo de boa prática:** ilustra, com base na literatura analisada, uma aplicação concreta da recomendação apresentada, facilitando a compreensão e a replicação da prática.
- Categoria de más práticas:** identifica práticas inadequadas ou manipulativas que devem ser evitadas em interfaces de consentimento. No exemplo, a categoria é **Ocultando Informações**.
- Contexto/justificativa das más práticas:** explica por que determinadas práticas são problemáticas, relacionando-as a padrões obscuros, manipulação da escolha e possíveis violações da autonomia do usuário.
- Problema das más práticas:** descreve os impactos negativos dessas práticas, como dificultar o acesso à informação, induzir decisões ou comprometer a validade do consentimento.
- Subcategoria de má prática:** apresenta uma prática específica a ser evitada. No exemplo, **Escondendo Informações** refere-se à ocultação de detalhes relevantes

- em locais de difícil acesso.
12. **O que evitar:** reúne alertas e práticas a serem evitadas, indicando elementos de interface que não devem ser utilizados por comprometerem a transparência, a liberdade de escolha ou o controle do usuário.
 13. **Exemplo de má prática:** apresenta uma situação concreta extraída da literatura, demonstrando como determinada prática inadequada aparece em interfaces reais ou analisadas.
 14. **Referências:** lista os estudos que fundamentam as boas e más práticas apresentadas na diretriz, garantindo rastreabilidade científica às recomendações do guia.

4.2. Diretrizes Centrais do e-Check

Esta seção apresenta uma síntese das diretrizes propostas, contemplando o conceito de cada diretriz, suas categorias e as recomendações associadas ao que deve ser adotado ou evitado no projeto de interfaces de consentimento. Em razão das limitações de espaço, optou-se por uma apresentação resumida, mantendo-se a rastreabilidade das recomendações em relação aos estudos primários que lhes deram origem. Para isso, cada recomendação é acompanhada de um identificador iniciado pela letra “A”, correspondente ao estudo primário associado. As referências completas desses estudos, bem como o acesso ao guia completo, encontram-se disponíveis em repositório complementar *online*.³. Conforme apresentado na Tabela 2, foram identificados 158 exemplos distribuídos entre boas e más práticas nas cinco diretrizes propostas.

Tabela 2. Distribuição de recomendações por diretriz. Elaboração própria (2026).

Diretriz	Boas	Más	Total
Gestão da transparência da informação	27	17	44
Planejamento do esforço de interação	14	14	28
Promoção da tomada de decisão do usuário	11	15	26
Promoção do controle do usuário	20	10	30
Modelagem da percepção da informação	16	14	30
Total	88	70	158

As diretrizes do e-Check, apresentadas na sequência de forma resumida, organizam aspectos centrais do *design* de interfaces de consentimento, considerando tanto a conformidade legal quanto a maneira como o usuário percebe, compreende e exerce suas escolhas ao longo da interação. A **gestão da transparência da informação** reúne mecanismos que favorecem a clareza e a compreensão das práticas de tratamento de dados, evitando omissões e ambiguidades; o **planejamento do esforço de interação** busca simplificar fluxos legítimos e reduzir obstáculos artificiais; a **promoção da tomada de decisão do usuário** auxilia escolhas conscientes e reduz práticas de manipulação comportamental; a **promoção do controle do usuário** fortalece a autonomia e a gestão contínua das preferências de dados; e a **modelagem da percepção da informação** enfatiza representações visuais que favorecem interpretações corretas e evitam distorções perceptivas.

³As referências completas dos estudos primários estão disponíveis em: <https://bit.ly/3PNRZB5>.

i Diretriz 1: Gestão da transparência da informação

Definição: define como informações sobre coleta, uso e compartilhamento de dados são apresentadas ao usuário. Prioriza clareza, completude e acessibilidade, evitando omissões ou ambiguidades intencionais.

✓ Categoria 1.1: Boas práticas: esclarecendo informações

Definição: apresenta práticas que tornam as informações de consentimento claras, compreensíveis e acessíveis, permitindo que o usuário entenda o tratamento de seus dados e tome decisões de forma informada.

✓ Subcategoria 1.1.1: Estruturando informações

Definição: organiza as informações de consentimento em camadas, resumos, etapas ou blocos progressivos, facilitando a leitura e a navegação sem alterar o conteúdo essencial da informação apresentada ao usuário.

O que fazer: [1] Use exibições dinâmicas e rótulos padronizados no fluxo de consentimento para avisar, no momento da solicitação, natureza e riscos da divulgação (A10). [2] Informe dados coletados, sensores ou funcionalidades, momento da coleta e finalidades, evitando inferências do usuário sobre o funcionamento do sistema (A21). [3] Utilize sinais visuais, notificações, registros ou painéis explicativos para indicar quando recursos sensíveis, como câmera, microfone, geolocalização, biometria ou sensores ambientais, estão ativos e vinculados ao tratamento de dados (A21). [4] Apresente informações de privacidade de forma íntegra, verificável e coerente com o funcionamento real do sistema (A24). [5] Demonstre conformidade com informações claras, rastreáveis e acionáveis, não apenas selos ou declarações genéricas de privacidade (A24). [6] Incorpore infográficos e abordagens visuais sequenciais integrados na interface de consentimento (A29). [7] Apresente os materiais de consentimento utilizando interfaces baseadas em “jornadas de usuário”, fracionando o aprendizado de forma interativa (A50). [8] Adote o *design* em camadas organizando as informações visualmente (A61). [9] Estructure os avisos através de matrizes em um formato padronizado que categorize os fluxos de forma granular, viabilizando comparação imediata (A69). [10] Empregue abordagens interativas segmentadas em blocos visuais de informação para evitar a sobrecarga cognitiva e ajudar o usuário a processar os dados por etapas (A74). [11] Organize o consentimento em etapas, módulos, mapas ou estruturas progressivas, destacando pontos essenciais e detalhes sobre dados, finalidades, terceiros e riscos (A75).

✓ Subcategoria 1.1.2: Simplificando a linguagem

Definição: torna a linguagem do consentimento clara e acessível, reduzindo jargões técnicos e jurídicos para facilitar a compreensão do usuário.

O que fazer: [1] Integre ferramentas de suporte à leitura ou sumarização inteligente diretamente no modal de consentimento (A28). [2] Substitua propósitos vagos, jargões técnicos e descrições carregadas por declarações diretas, claras e concretas (A30). [3] Padronize os rótulos das finalidades de tratamento de dados, utilizando termos consistentes e facilmente compreensíveis, como publicidade, análise estatística, personalização, funcionalidades essenciais e recursos de mídia social (A30). [4] Diferencie, em linguagem simples, *cookies* ou tratamentos necessários e não necessários, explicando objetivamente quais são indispensáveis ao funcionamento do serviço e quais dependem de consentimento do usuário (A30). [5] Separe finalidades distintas de tratamento de dados em declarações próprias e compreensíveis (A30). [6] Desenvolva interfaces centradas no ser humano e amigáveis, traduzindo requisitos legais complexos para fluxos onde a decisão de privacidade possa ser exercida de maneira confiável e sem confusão (A54). [7] Substitua rótulos ambíguos de botões e *links* por comandos que expressem claramente a ação realizada, evitando textos como “continuar como...” (A54). [8] Apresente elementos importantes do processamento separadamente de outros assuntos e redija opções de *opt-in* distintas para cada propósito (A72). [9] Use linguagem simples e frases curtas nas telas de consentimento, apresentando os detalhes adicionais sob demanda, para evitar sobrecarga textual sem omitir informações essenciais sobre o tratamento de dados (A72).

✓ Subcategoria 1.1.3: Destacando consequências

Definição: evidencia os impactos, riscos e consequências das escolhas de consentimento, ajudando o usuário a compreender os possíveis efeitos do tratamento de seus dados antes de tomar uma decisão.

O que fazer: [1] Estabeleça uma comunicação de risco explícita e proativa, integrada de forma

indissociável à solicitação de consentimento para acordos de privacidade (A22). [2] Apresente as consequências potenciais do tratamento de dados distinguindo, quando pertinente, eventos de risco e estratégias de mitigação (A22). [3] Contextualize os riscos apresentados na interface de consentimento, relacionando-os ao tipo de dado tratado, à finalidade do tratamento, aos atores envolvidos e ao contexto de uso (A22). [4] Empregue forte saliência visual com um design que atraia a atenção direta para as consequências da escolha de forma informativa e clara, sem utilizar um tom ameaçador (A23). [5] Apresente avisos de privacidade concisos e salientes em tela dedicada ou em posição de alta visibilidade, especialmente quando a prática de dados envolver riscos inesperados ou intrusivos (A23). [6] Utilize iconografia unificada e previamente validada por meio de testes com usuários para transmitir explicitamente as opções de controle e as consequências de compartilhar ou negar um dado (A79). [7] Acompanhe ícones de privacidade com textos claros, evitando interpretações equivocadas sobre consentir, recusar ou configurar compartilhamento de dados (A79).

⚠ Categoria 1.2: Más práticas: ocultando informações

Definição: reúne práticas que escondem, dificultam o acesso ou tornam pouco claras informações essenciais sobre o tratamento de dados, comprometendo a compreensão e a decisão livre do usuário.

✖ Subcategoria 1.2.1: Escondendo informações

Definição: esconde controles de recusa, opções granulares, categorias de dados, terceiros envolvidos ou condições relevantes de privacidade em camadas secundárias, *links* discretos, textos pouco visíveis ou fluxos de difícil acesso.

O que evitar: [1] Não utilize técnicas de interferência visual para camuflar *links*, botões de rejeição ou textos críticos de privacidade, fundindo-os com o *design* da interface para que passem despercebidos (A36). [2] Não esconda a lista exata de categorias de dados coletados e os terceiros envolvidos por trás de agrupamentos vagos durante a solicitação de permissão (A51). [3] Evite embutir um “custo de tempo” desproporcional na interface, escondendo opções granulares e forçando o titular a gastar mais tempo para recusar o rastreamento do que para aceitá-lo (A63). [4] Não carregue *cookies*, rastreadores, *pixels*, *scripts* de terceiros ou mecanismos de publicidade comportamental antes de uma manifestação válida (A64). [5] Não utilize mecanismos técnicos invisíveis para coletar, armazenar ou transmitir dados pessoais enquanto a interface apresenta ao usuário apenas informações genéricas sobre privacidade ou *cookies* (A64).

✖ Subcategoria 1.2.2: Usando ambiguidade

Definição: utiliza linguagem vaga, jargões, bases legais misturadas ou estados ambíguos de interface que dificultam ao usuário compreender se consentiu, recusou ou ainda está sujeito ao tratamento de dados.

O que evitar: [1] Não funda consentimento e legítimo interesse no mesmo controle, evitando que o usuário pense ter recusado todo o tratamento (A57). [2] Não fragmente a oposição ao legítimo interesse em múltiplas camadas, finalidades ou listas extensas de fornecedores sem explicação clara (A57). [3] Evite apresentar o legítimo interesse sem explicar objetivamente os beneficiários, as finalidades envolvidas e a forma efetiva de oposição do usuário (A57). [4] Não obrigue o usuário a abrir cada finalidade ou fornecedor; ofereça oposição global aos tratamentos por legítimo interesse (A57).

✖ Subcategoria 1.2.3: Desviando a atenção

Definição: usa truques visuais, textuais ou estruturais para desviar a atenção do usuário de informações, controles ou consequências relevantes do consentimento, favorecendo a aceitação em detrimento da recusa ou da configuração consciente.

O que evitar: [1] Não omita antônimos diretos nos botões, assegurando que, para cada ação de “aceite”, exista uma opção equivalente e igualmente visível de “recusa” (A25). [2] Não utilize controles deslizantes, chaves ou seletores sem rótulos claros que indiquem qual estado representa aceitar, recusar, ativar ou desativar o tratamento de dados (A25). [3] Evite distribuir a decisão de consentimento em múltiplos painéis simultâneos ou concorrentes (A25). [4] Não agrupe finalidades, fornecedores ou categorias de tratamento de forma ampla e pouco clara, desviando a atenção do usuário das consequências reais do compartilhamento de dados com terceiros (A76). [5] Não destaque botões gerais de confirmação enquanto parceiros, finalidades, bases legais ou compartilhamentos ficam pouco visíveis ou em camadas secundárias (A76). [6] Não use

frases tranquilizadoras ou linguagem emocional para ocultar ausência de recusa clara ou configuração imediata do consentimento (A76). [7] Não trate múltiplas finalidades de coleta como autorização geral única, pois isso compromete o consentimento específico (A76). [8] Evite alterar as expectativas de interação padrão da interface, pois ações que significam “fechar”, “sair” ou “recusar” não devem ser desviadas para registrar silenciosamente o consentimento do titular (A25, A76).

Diretriz 2: Planejamento do esforço de interação

Definição: estabelece o nível de esforço cognitivo e operacional exigido para expressar o consentimento. Busca simplificar fluxos legítimos sem criar barreiras artificiais ou desproporcionais.

Categoria 2.1: Boas práticas: simplificando a interação

Definição: descreve ações que reduzem o esforço e a complexidade para o usuário realizar tarefas, tornando a experiência mais fluida e eficiente.

Subcategoria 2.1.1: Otimizando processos

Definição: reduz o número de passos necessários para aceitar, recusar, configurar ou retirar consentimento, evitando fluxos longos, repetitivos ou desproporcionais para escolhas de privacidade.

O que fazer: [1] Utilize um *design* honesto e focado na usabilidade, em que o *banner* de consentimento seja integrado ao contexto da página sem ocultar ou dificultar a navegação (A32). [2] Informe ao usuário, na tela de consentimento, se o serviço rastreará seus dados na plataforma ou em outros *sites* (A60). [3] Exiba notificações visíveis ao usuário sempre que regras de compartilhamento de dados forem acionadas automaticamente (A60). [4] Use interações que mantenham engajamento e atenção deliberada quando surgir nova finalidade, reduzindo notificações repetitivas e fadiga de privacidade (A77). [5] Ofereça opções visualmente equilibradas para aceitar, recusar integralmente ou configurar o consentimento, permitindo decisões rápidas em um clique ou por modelos simples (A5, A32, A81).

Subcategoria 2.1.2: Unificando interfaces

Definição: consolida controles, preferências e solicitações relacionadas à privacidade em um local único, padronizado e facilmente acessível, evitando que o usuário precise procurar opções de consentimento, exclusão, revogação ou *opt-out* em diferentes páginas, políticas ou menus.

O que fazer: [1] Centralize as opções de privacidade em um painel de privacidade unificado, localizado em área previsível da interface (A2). [2] Agrupe controles de privacidade com rótulos descritivos, evitando categorias genéricas que dificultem localizar *opt-out*, exclusão ou revogação (A2). [3] Padronize visualmente *banners* e modais de consentimento, mantendo consistência de posicionamento, nomenclatura dos botões, hierarquia visual, disponibilidade da recusa e comportamento dos elementos interativos (A33).

Subcategoria 2.1.3: Permitindo reversibilidade

Definição: garante que o usuário possa retirar, revisar, limitar ou alterar facilmente uma decisão anterior de consentimento, por meio de caminhos visíveis, persistentes e tão simples quanto a concessão inicial.

O que fazer: [1] Apresente uma confirmação clara da mudança realizada e indique quais categorias de *cookies*, tipos de dados ou finalidades permanecem ativos após a alteração ou retirada do consentimento (A13). [2] Disponibilize caminho persistente, visível e rotulado para revisar, alterar ou retirar consentimentos previamente concedidos (A13). [3] Implemente modelos de consentimento parcial ou temporário, como a opção “talvez”, com expiração automática após determinado tempo (A15). [4] Explique o que ocorre durante o consentimento parcial ou temporário, indicando dados acessíveis, prazo de expiração e nova solicitação de decisão (A15). [5] Ofereça alternativas claras e revisáveis entre consentir, pagar por maior privacidade ou usar opções menos invasivas, quando disponíveis (A59). [6] Permita revisar escolhas em modelos “pagar ou consentir” por caminho visível e simples, sem tratar a decisão inicial como definitiva (A59).

Categoria 2.2: Más práticas: obstruindo a interação

Definição: projeta fluxos de interação que aumentam o esforço cognitivo ou operacional do usuário,

tornando a realização de uma tarefa desnecessariamente difícil, confusa ou frustrante, mesmo quando a opção desejada está disponível.

✖ Subcategoria 2.2.1: Aumentando o atrito

Definição: torna processos de recusa, revogação, *opt-out* ou configuração de privacidade muito mais longos, confusos ou trabalhosos do que aceitar o tratamento de dados.

O que evitar: [1] Evite condicionar o funcionamento adequado de dispositivos, aplicativos ou serviços à aceitação irrestrita de rastreamento ou coleta de dados não essenciais (A1). [2] Não apresente a aceitação ampla de termos, rastreamento ou coleta de dados como requisito genérico para funcionamento do produto (A1). [3] Não projete interfaces que dependam de alto letramento em privacidade, conhecimento técnico para que o usuário consiga identificar que a recusa é possível e legítima (A14). [4] Não esconda opções de recusa ou configuração em textos longos, menus de difícil interpretação, camadas secundárias ou avisos vagos sobre prejuízo à experiência (A14). [5] Não transfira ao usuário a responsabilidade de interpretar sozinho textos extensos, categorias técnicas ou consequências vagas sobre *cookies* e rastreamento para descobrir se pode recusar (A14). [6] Evite mecanismos indiretos de *opt-out*, como forçar o usuário a preencher formulários extensos, enviar *e-mails*, abrir múltiplas janelas ou fornecer dados adicionais para conseguir recusar o tratamento de dados (A62).

✖ Subcategoria 2.2.2: Criando becos sem saída

Definição: projeta fluxos de consentimento que conduzem o usuário a caminhos sem saída, *links* inativos, redirecionamentos improdutivos ou etapas que não permitem concluir a recusa, a configuração ou o acesso a informações relevantes.

O que evitar: [1] Não apresente avisos de consentimento que terminem em ações genéricas, como “ok”, “aceitar” ou “fechar”, quando esses botões apenas encerram o aviso (A12). [2] Evite caminhos aparentes de controle que não permitam recusar, configurar, revisar preferências ou concluir uma escolha de privacidade (A12). [3] Não use *links* ou botões que prometem recusa ou configuração, mas redirecionam para páginas genéricas, políticas externas ou caminhos inconclusivos (A12). [4] Não disponibilize fluxos de consentimento sem um estado de conclusão claro para cada escolha do usuário, especialmente recusar, configurar, salvar preferências, voltar ou acessar informações adicionais (A12).

✖ Subcategoria 2.2.3: Sobrecarregando usuários

Definição: apresenta uma quantidade excessiva de opções, textos, permissões ou informações de privacidade de uma só vez, dificultando a comparação e levando o usuário a aceitar o padrão, pular a leitura ou desistir de configurar suas preferências.

O que evitar: [1] Não sobrecarregue o usuário com múltiplos documentos, políticas, termos de serviço, permissões e configurações dispersas (A73). [2] Evite apresentar políticas de privacidade, Termos de Serviço ou EULAs extensos e exaustivos antes do uso (A73). [3] Não disperse controles de privacidade entre menus gerais, documentos legais, plataformas externas e páginas de terceiros (A73). [4] Não exija a instalação de *softwares* adicionais, integrações com plataformas externas ou vinculação de contas (A73).

📌 Diretriz 3: Promoção da tomada de decisão do usuário

Definição: trata da forma como a interface orienta as escolhas do usuário durante o consentimento. Garante apoio informativo neutro, evitando indução, viés ou coerção implícita.

✔ Categoria 3.1: Boas práticas: orientando escolhas

Definição: reúne práticas que apoiam o usuário no momento da decisão de consentimento, oferecendo sinais, explicações, alertas ou recomendações protetivas sem restringir opções, induzir aceite ou substituir sua autonomia.

✔ Subcategoria 3.1.1: Incentivando o comportamento

Definição: aplica *nudges* éticos, como sinais visuais, lembretes, indicadores de risco ou pistas de custo, para chamar a atenção do usuário para escolhas mais protetivas, sem ocultar alternativas, pressionar o aceite ou limitar a liberdade de decisão.

O que fazer: [1] Use semáforos ou escalas de risco para mostrar a criticidade das permissões e a exposição

de dados pessoais (A20). [2] Mostre custo de interação, como tempo de leitura ou resumo rápido, para motivar o engajamento com conteúdos de privacidade (A55). [3] Foque opções, finalidades e consequências imediatas, reduzindo textos em bloco, botões genéricos, confusão e esforço decisório (A66). [4] Utilize barras de progresso ou indicadores visuais semelhantes para mostrar, durante a configuração de *cookies*, o nível de exposição associado à quantidade de *cookies* ou rastreadores habilitados (A78).

✓Subcategoria 3.1.2: Informando decisões

Definição: apresenta informações contextuais no momento da escolha, como finalidade do tratamento, riscos, consequências, retenção, compartilhamento e uso dos dados, permitindo que o usuário compreenda melhor a decisão antes de aceitar, recusar ou configurar preferências.

O que fazer: [1] Apresente, na própria tela de decisão, informações essenciais sobre uso de dados, treinamento de modelos, compartilhamento, retenção e consequências de privacidade (A4). [2] Use *nudges* de reflexão, como temporizadores breves ou mensagens antes da confirmação, para reduzir cliques automáticos em “aceitar tudo” (A43). [3] Utilize *nudges* sociais com dados reais, verificáveis e contextualizados, indicando escolhas agregadas de outros usuários apenas quando essa informação puder apoiar uma decisão mais consciente e protetiva (A43). [4] Apresente *prompts* reflexivos antes da confirmação final do consentimento, permitindo que o usuário revise sua seleção por alguns segundos antes de concluir a escolha (A58).

✓Subcategoria 3.1.3: Recomendando caminhos

Definição: oferece apoio ativo à compreensão e à decisão, por meio de assistentes, *chatbots*, recomendações explicativas ou mecanismos de orientação que indiquem alternativas possíveis sem decidir pelo usuário ou conduzi-lo a uma escolha pré-determinada.

O que fazer: [1] Disponibilize assistentes automatizados, *chatbots* ou mecanismos de apoio que expliquem termos de consentimento, resumam políticas de privacidade e indiquem caminhos possíveis ao usuário (A56). [2] Apresente recomendações automatizadas como apoio, mantendo visíveis opções de aceitar, recusar, configurar ou adiar a decisão (A56). [3] Estructure assistentes por etapas, com linguagem simples, retorno, esclarecimentos e decisão somente após compreensão dos pontos essenciais (A56).

⚠ Categoria 3.2: Más práticas: manipulando escolhas

Definição: influencia ativamente a decisão do usuário por meio de engano, pressão psicológica ou exploração de vieses cognitivos.

✗Subcategoria 3.2.1: Definindo padrões enganosos

Definição: define previamente como “ativadas” opções de coleta, rastreamento, compartilhamento ou tratamento com base em legítimo interesse, aproveitando a inércia do usuário e a desigualdade entre aceitar e recusar para favorecer a plataforma.

O que evitar: [1] Nunca forneça menus de granularidade e preferências com caixas de seleção, *toggles* ou finalidades opcionais pré-ativadas, especialmente quando envolvam comercialização, publicidade comportamental, compartilhamento com terceiros ou rastreamento avançado (A6). [2] Não oculte ou remova a opção “rejeitar todos” da primeira camada quando a opção “aceitar todos” estiver disponível imediatamente (A35). [3] Não ative legítimo interesse por padrão para rastreamento publicitário, exigindo desativação individual de fornecedores, finalidades ou parceiros (A44). [4] Não configure automaticamente finalidades, fornecedores ou permissões como autorizadas antes de uma ação afirmativa e inequívoca do usuário (A44). [5] Não registre consentimento positivo por sistemas automatizados quando o usuário não decidiu, rejeitou, fechou o *banner* ou apenas navegou (A44).

✗Subcategoria 3.2.2: Enquadrando de forma enganosa

Definição: apresenta opções de consentimento, permissões ou termos de forma tendenciosa, exagerando benefícios, perdas ou riscos para fazer uma escolha parecer melhor ou pior do que realmente é.

O que evitar: [1] Não utilize mensagens baseadas em aversão à perda, medo ou prejuízo genérico, afirmando que a recusa de uma permissão ou do rastreamento deteriorará a experiência do aplicativo (A19).

[2] Não enquadre a recusa ao consentimento como perda, prejuízo, experiência inferior ou decisão irracional (A19). [3] Evite mensagens que apresentem a aceitação como única forma de manter uma experiência completa, personalizada ou vantajosa (A19). [4] Não apresente permissões sensíveis como se fossem indispensáveis para melhorar genericamente a experiência do usuário (A19). [5] Não omita obrigações, custos, consequências financeiras ou impactos de privacidade em cláusulas pouco visíveis (A67). [6] Não destaque só benefícios em resumos visuais; informe também coleta, compartilhamento, retenção, cobranças futuras e limitações de direitos (A67). [7] Não use pistas de facilidade, rapidez ou segurança para incentivar aceitação sem destacar obrigações, dados coletados, custos ou limitações (A67).

✖ Subcategoria 3.2.3: Aplicando pressão

Definição: usa táticas de pressão emocional, social ou funcional para induzir o usuário a aceitar o tratamento de dados, por meio de mensagens insistentes, chamadas persistentes, medo de perda de funcionalidade ou opções que associam a recusa do consentimento a consequências negativas.

O que evitar: [1] Não sugira bloqueio, mau funcionamento ou perda de funcionalidades essenciais se o usuário recusar *cookies* ou tratamentos não necessários (A31). [2] Evite *banners*, *pop-ups* ou chamadas recorrentes para pressionar assinatura, *e-mail*, compartilhamento de dados ou rastreamento após recusa ou fechamento (A48). [3] Não utilize culpa, vergonha, apelos emocionais excessivos ou incentivos difíceis de resistir para obter consentimento, coleta de *e-mail*, assinatura de *newsletter* ou compartilhamento de dados (A48).

ℹ Diretriz 4: Promoção do controle do usuário

Definição: refere-se ao grau de autonomia concedida ao usuário para gerenciar suas preferências de dados. Favorece controle granular, reversível e proporcional às finalidades declaradas.

✔ Categoria 4.1: Boas práticas: aumentando o controle

Definição: fornece ao usuário ferramentas e opções para gerenciar ativamente seus dados e sua privacidade de forma detalhada.

✔ Subcategoria 4.1.1: Fornecendo opções granulares

Definição: disponibiliza controles específicos que permitam ao usuário gerenciar separadamente permissões para diferentes tipos de dados, finalidades, funções, terceiros ou contextos de uso, evitando escolhas em bloco e ampliando sua capacidade de escolha e controle.

O que fazer: [1] Permita aceitar ou rejeitar categorias específicas de *cookies* de forma independente, evitando aceite ou recusa em bloco (A3). [2] Apresente definições curtas e acessíveis para cada categoria de *cookie* ou finalidade de tratamento junto aos controles granulares, por exemplo em *tooltip*, acordeão ou texto expansível (A3). [3] Use divulgação seletiva para que o serviço funcione conforme o nível de dados que o usuário aceita compartilhar (A11). [4] Permita que o usuário habilite ou desabilite funções específicas antes de seu uso, indicando claramente quais dados cada função exige e quais funcionalidades permanecerão disponíveis (A11). [5] Implemente o “consentimento dinâmico”, permitindo que o usuário configure como deseja aprovar novas categorias de dados ou novas finalidades de uso ao longo do tempo (A68). [6] Solicite consentimento de forma contextual quando uma nova finalidade, novo tipo de dado, novo compartilhamento ou novo uso analítico se tornar relevante (A68). [7] Diferencie, na interface de consentimento dinâmico, autorizações para novos dados, novas finalidades e novos atores envolvidos no tratamento, evitando que mudanças futuras sejam agrupadas em uma única autorização genérica (A68).

✔ Subcategoria 4.1.2: Facilitando a agência do usuário

Definição: implementa mecanismos que permitem ao usuário agir diretamente sobre seus dados e permissões, como consultar, atualizar, excluir, revogar acessos, definir audiências de compartilhamento ou gerenciar riscos associados ao tratamento de dados.

O que fazer: [1] Projete interfaces que respeitem a agência, permitindo compreender fluxos de dados e controlar permissões, compartilhamentos e preferências de privacidade (A38). [2] Use painéis ou recursos visuais para mostrar dados coletados, acessos, finalidades e formas de alterar ou revogar autorizações (A38). [3] Informe ao titular seus direitos completos no momento em que o consentimento for solicitado na interface (A45). [4] Permita ao usuário controlar granularmente com quem seus dados

são compartilhados diretamente na interface (“público”, “amigos”, “somente eu”) (A49). [5] Estruture mecanismos de consentimento que permitam registrar, consultar, revisar e retirar decisões claramente, garantindo que a manifestação do usuário seja livre, específica, informada, inequívoca e associada às finalidades correspondentes (A53). [6] Disponibilize meios para que o usuário acompanhe o histórico de consentimentos concedidos, identifique a finalidade de cada autorização e revogue permissões com facilidade equivalente à concessão (A53). [7] Associe cada consentimento registrado à finalidade correspondente, ao tipo de dado envolvido, ao momento da manifestação, à situação atual da autorização e ao caminho para revogação (A53). [8] Use e-Consent, consentimento dinâmico e risco de privacidade para gerenciar dados sensíveis e permissões continuamente (A80). [9] Apresente risco de privacidade de modo compreensível, vinculando-o às categorias de dados e opções de aprovar, restringir ou revogar (A80).

✓ Subcategoria 4.1.3: Persistindo escolhas do usuário

Definição: aplica automaticamente decisões previamente definidas pelo usuário sempre que o mesmo contexto de consentimento se repetir, preservando a escolha original sem reinterpretá-la, modificá-la ou substituí-la por interesses da plataforma.

O que fazer: [1] Informe quando uma preferência persistida for aplicada, indicando política usada, contexto de execução e revisão ou desativação possível (A65). [2] Aplique preferências globais de forma consistente, mas permita exceções específicas por serviço ou finalidade (A65). [3] Disponibilize um histórico acessível das ações executadas automaticamente, indicando *site*, data, preferência aplicada, resultado da interação com o *banner* e caminho para revisar ou desfazer a decisão quando necessário (A65). [4] Solicite nova confirmação quando houver nova finalidade, tipo de dado, terceiro ou tratamento sensível (A65).

⚠ Categoria 4.2: Más práticas: forçando o controle

Definição: reúne práticas que reduzem ou anulam a autonomia do usuário, impedindo, dificultando ou desconsiderando sua capacidade de recusar, configurar, limitar, revogar ou manter preferências relacionadas ao tratamento de dados.

✗ Subcategoria 4.2.1: Restringindo opções

Definição: limita a autonomia do usuário por meio da remoção, ocultação ou não apresentação explícita de alternativas de recusa, configuração ou oposição, impedindo que determinadas escolhas sejam realizadas de forma direta e equivalente à aceitação.

O que evitar: [1] Não limite a recusa apenas à personalização de anúncios quando o aplicativo continuar permitindo rastreamento, envio de identificadores ou compartilhamento de dados pessoais com terceiros para outras finalidades (A52). [2] Não apresente interfaces de consentimento que só permitam uma escolha binária aparente quando a recusa não interrompe todo o compartilhamento de dados com terceiros descrito no aviso (A52). [3] Não ofereça apenas ações afirmativas ou genéricas; inclua alternativa clara, direta e equivalente para recusar, configurar ou opor-se ao tratamento (A42, A52). [4] Não trate abandono, fechamento ou desinstalação como alternativa à recusa, configuração ou oposição explícita no fluxo de consentimento (A42, A52).

✗ Subcategoria 4.2.2: Impondo condições

Definição: condiciona o acesso, a continuidade de uso ou a funcionalidade do serviço à aceitação de *cookies*, rastreadores, termos ou tratamentos de dados não necessários, por meio de *consent walls*, *cookie walls*, *tracking walls* ou solicitações que vinculam o uso do serviço à coleta de dados além do estritamente necessário.

O que evitar: [1] Não apresente aceitação ampla como requisito de navegação sem explicar funcionalidades dependentes de *cookies* necessários e tratamentos opcionais (A17). [2] Não trate todos os dados como condição única; separe dados necessários de dados opcionais para personalização, *marketing* ou terceiros (A27). [3] Não condicione acesso, navegação, cadastro, compra ou continuidade à aceitação de *cookies*, rastreadores ou tratamentos não essenciais (A17, A27).

✗ Subcategoria 4.2.3: Ignorando preferências

Definição: desconsidera, sobrescreve ou contradiz decisões previamente expressas pelo usuário, mantendo,

transmitindo ou reativando sinais positivos de consentimento após uma recusa, *opt-out* ou configuração restritiva já registrada.

O que evitar: [1] Não trate a simples aceitação de uma caixa de diálogo, lista de permissões ou termo padrão como prova suficiente de consentimento informado (A8). [2] Não trate permissões iniciais como autorização ampla para usos futuros, inferências, novas funcionalidades ou dados não explicados previamente (A8). [3] Não interprete ausência de resposta, fechamento do *banner*, navegação continuada ou permanência na página como consentimento positivo (A34).

Diretriz 5: Modelagem da percepção da informação

Definição: aborda o uso de elementos visuais e estruturais que moldam a compreensão do usuário. Assegura representações fiéis, evitando distorções perceptivas ou manipulação visual.

Categoria 5.1: Boas práticas: visualizando dados

Definição: utiliza elementos gráficos para traduzir informações complexas sobre dados e privacidade em formatos visuais e intuitivos.

Subcategoria 5.1.1: Usando representação simbólica

Definição: emprega ícones, cores, rótulos e metáforas visuais validadas para comunicar rapidamente conceitos abstratos de privacidade, como finalidade, tipo de dado, compartilhamento, retenção, perfilamento, geolocalização e direitos do titular, sem presumir compreensão universal automática.

O que fazer: [1] Valide ícones, cores e metáforas antes do uso, verificando compreensão de perfilamento, anonimização, compartilhamento, retenção, geolocalização e automação (A9). [2] Construa ícones de privacidade com requisitos legais, ontologias ou vocabulários semânticos, mantendo significado estável e rastreável (A9). [3] Utilize representações pictóricas ou narrativas visuais como complemento explicativo, e não como substituto integral das informações de consentimento (A16). [4] Use rótulos tipo tabela nutricional com controlador, finalidades, bases legais, terceiros, retenção, direitos, retirada e decisões automatizadas (A26). [5] Projete representações modulares em que categorias principais de privacidade, como publicidade, geolocalização, retenção, terceiros ou finalidade, sejam conectadas visualmente a seus atributos e consequências (A71). [6] Ensine gradualmente o significado dos ícones de privacidade no próprio contexto de navegação, associando-os a textos curtos e exemplos concretos antes de reduzir a quantidade de explicação textual (A71). [7] Combine símbolos com textos curtos, legendas ou camadas expansíveis de explicação, evitando que o usuário dependa apenas de imagens para compreender práticas complexas de tratamento de dados (A9, A26, A71).

Subcategoria 5.1.2: Mapeando informações

Definição: representa visualmente os fluxos, relações e atores envolvidos no tratamento de dados, mostrando como os dados são coletados, usados, inferidos, compartilhados, armazenados ou acessados ao longo do serviço.

O que fazer: [1] Use narrativas visuais ou jornadas para representar rastros, fluxos, coleta, vigilância, atores, circulação e consequências do compartilhamento (A40). [2] Destaque visualmente o botão de rejeitar *cookies* com o mesmo peso e acessibilidade do botão de aceitar no *banner* (A41). [3] Use marcadores, nós, setas e painéis para mostrar dados coletados, atores, finalidades, transformações e compartilhamento com terceiros (A70). [4] Mapeie dados derivados ou inferidos a partir dos dados coletados, como perfis, classificações, recomendações, pontuações ou inferências comportamentais, indicando visualmente de quais dados originais essas informações podem resultar (A70). [5] Utilize mapas de grafos, painéis laterais e visualizações interativas para representar tipos de dados, finalidades, atores, transformações, inferências e compartilhamentos descritos em políticas de privacidade (A70).

Subcategoria 5.1.3: Criando exposições interativas

Definição: utiliza recursos interativos que permitem ao usuário explorar, simular, selecionar, revisar ou comparar informações sobre o tratamento de dados antes de manifestar sua decisão de consentimento.

O que fazer: [1] Complemente longas páginas de texto estático com interfaces interativas de e-Consent que solicitem ações afirmativas significativas do usuário (A18). [2] Insira mídias complementares em interfaces de e-Consent, como módulos curtos, animações, pictogramas, áudio, vídeos ou textos expansíveis (A39).

[3] Utilize jogos sérios, simulações ou experiências interativas guiadas para apresentar práticas de coleta, processamento, armazenamento, transferência e segurança dos dados (A46). [4] Utilize recursos visuais, narrativos, interativos ou gamificados apenas como apoio à compreensão do consentimento e das políticas de privacidade (A46).

⚠ Categoria 5.2: Más práticas: distorcendo a percepção

Definição: utiliza elementos visuais e de interface para criar uma falsa impressão da realidade, enganando a percepção do usuário.

✖ Subcategoria 5.2.1: Mimetizando interfaces

Definição: disfarça anúncios, *links* patrocinados, solicitações de dados ou controles de privacidade para que pareçam componentes nativos, editoriais, orgânicos ou confiáveis da interface, dificultando que o usuário reconheça a finalidade real do elemento antes de interagir.

O que evitar: [1] Não apresente permissões, publicidade rastreada, *links* patrocinados ou chamadas corporativas como conteúdos orgânicos, nativos ou confiáveis da interface (A7). [2] Não misture consentimento, *links* de privacidade ou recusa com elementos que imitam notificações, cartões editoriais, botões ou mensagens de segurança (A7). [3] Evite apresentar anúncios nativos, conteúdos patrocinados, recomendações comerciais e elementos que envolvam rastreamento como se fossem conteúdos editoriais, resultados orgânicos ou funcionalidades principais do serviço (A7). [4] Não apresente *links* de Termos de Serviço, Política de Privacidade ou avisos de consentimento apenas como texto comum no fluxo de cadastro, sem mecanismo afirmativo claro (A7).

✖ Subcategoria 5.2.2: Criando pistas falsas

Definição: usa notificações, mensagens de atividade, depoimentos, indicadores de escassez ou sinais de alta demanda de origem duvidosa para criar falsa sensação de popularidade, confiança, urgência ou relevância.

O que evitar: [1] Não emita notificações falsas de popularidade, pressão social ou mensagens de atividade inventadas (A37). [2] Não utilize depoimentos, avaliações ou comentários de origem incerta para transmitir falsa confiança sobre um serviço, produto, política de privacidade ou prática de tratamento de dados (A37). [3] Não apresente estatísticas de visualização, compra, adesão, aceitação de termos ou escolhas de privacidade como se fossem dados reais (A37). [4] Não utilize mensagens de escassez, baixa disponibilidade ou alta demanda para induzir o usuário a aceitar termos, concluir cadastro ou liberar dados pessoais (A37). [5] Não utilize contadores regressivos, mensagens de urgência, notificações de atividade ou alertas de popularidade quando esses elementos forem fabricados, reiniciados artificialmente ou apresentados sem fonte verificável (A37). [6] Não utilize mensagens vagas como “por tempo limitado”, “termina em breve” ou “última chance” para pressionar o usuário a aceitar termos, concluir cadastro ou consentir com tratamento de dados (A37).

✖ Subcategoria 5.2.3: Criando desequilíbrio

Definição: usa hierarquia visual, como cores, tamanhos, contraste, posição, brilho ou estilo dos elementos, para destacar a opção desejada pela plataforma e reduzir a visibilidade de alternativas de recusa, revisão ou limitação do tratamento de dados.

O que evitar: [1] Não oculte avisos, políticas, *links* ou áreas roláveis com baixo contraste, janelas reduzidas ou elementos acionados apenas por hover (A47). [2] Não apresente links, botões ou controles relacionados à privacidade com estilos inconsistentes, indistinguíveis de textos comuns ou menos visíveis do que opções favoráveis à coleta de dados (A47). [3] Não reduza janela de consentimento em ambientes imersivos a ponto de tornar a leitura secundária, cansativa ou menos importante (A47). [4] Não crie assimetrias visuais entre aceitar, recusar, revisar, configurar, limitar ou revogar o tratamento de dados (A47, A76).

4.3. Funções e Aplicabilidade do Guia

A separação entre boas e más práticas permite evidenciar dois caminhos opostos: o consentimento livre, informado e inequívoco; e o consentimento manipulado, confuso ou induzido. Essa comparação é relevante porque muitas interfaces comprometem a autonomia do usuário por meio de decisões sutis de *design*, como cores, hierarquia visual, excesso de etapas, ambiguidade textual ou dificuldade para recusar.

A estrutura do e-Check foi pensada para cumprir quatro funções principais: **função conceitual**, ao organizar os aspectos envolvidos no consentimento *online*; **função normativa**, ao relacionar diretrizes a exigências de proteção de dados; **função prática**, ao indicar o que fazer e o que evitar no *design* de interfaces; e **função analítica**, ao permitir a avaliação de interfaces existentes com base em categorias e subcategorias fundamentadas na literatura.

Desse modo, o guia funciona como uma ponte entre pesquisa científica, legislação de proteção de dados e prática de *design*. O guia traduz evidências em recomendações compreensíveis e aplicáveis, contribuindo para o desenvolvimento de interfaces de consentimento mais transparentes, éticas, acessíveis e centradas na autonomia do titular dos dados.

5. Considerações Finais

Este artigo apresentou a sistematização do Guia de Recomendações para Interfaces de Consentimento Online (e-Check), construído como um instrumento de apoio ao *design* e à análise de interfaces de consentimento relacionadas à coleta e ao uso de dados pessoais. A principal contribuição do trabalho consiste na organização de diretrizes fundamentadas na literatura científica, em requisitos das legislações de proteção de dados.

No campo da Computação, especialmente nas áreas de Engenharia de Requisitos e Interação Humano-Computador (IHC), o e-Check contribui ao demonstrar como requisitos legais de consentimento, transparência e proteção de dados podem ser traduzidos em recomendações de *design*. Dessa forma, o guia busca apoiar pesquisadores, *designers* e desenvolvedores na identificação de práticas que favoreçam interfaces mais claras, compreensíveis, éticas e centradas no usuário.

As diretrizes propostas contemplam dimensões relevantes para o consentimento *online*, como transparência da informação, esforço de interação, tomada de decisão do usuário, controle sobre preferências e percepção visual da informação. Além disso, o guia sistematiza más práticas associadas a padrões manipulativos, como os *dark patterns*, que podem comprometer a autonomia do titular dos dados e a validade do consentimento.

O e-Check oferece um conjunto estruturado de diretrizes capaz de orientar decisões de *design* em interfaces de consentimento, promovendo maior alinhamento entre conformidade legal, clareza comunicacional e proteção da autonomia do usuário. Este artigo concentrou-se na etapa de elaboração e sistematização das diretrizes, sem contemplar, neste momento, a implementação de uma interface ou sua avaliação empírica.

Como trabalhos futuros, pretende-se disponibilizar as diretrizes em uma plataforma *web* que permita buscas, navegação por categorias e melhor interação com o conteúdo do guia. Também se pretende desenvolver uma proposta de interface de consentimento aderente às diretrizes sistematizadas, de modo a demonstrar sua aplicação prática em um contexto de uso. Por fim, prevê-se avaliar essa proposta em comparação com formatos de consentimento amplamente utilizados atualmente, verificando em que medida as diretrizes contribuem para maior clareza, compreensão, autonomia do usuário e conformidade com legislações de proteção de dados.

6. Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG)

Declara-se que foram utilizadas ferramentas computacionais de apoio ao desenvolvimento deste trabalho, incluindo a ferramenta ChatGPT (versão/modelo 5.5), o Grammarly (versão 1.2.260.1887) e a plataforma Rayyan. O ChatGPT e o Grammarly foram empregados como recursos auxiliares para revisão textual, com a finalidade de aprimorar aspectos relacionados à clareza, coesão, organização das ideias, qualidade da redação e correção gramatical do artigo. Além disso, o ChatGPT foi utilizado como ferramenta de apoio em tarefas operacionais específicas, incluindo a conversão de conteúdos textuais em estruturas tabulares e a padronização de referências bibliográficas no formato BibTeX para integração em documentos L^AT_EX. A plataforma Rayyan foi utilizada para apoiar e facilitar o processo de condução do mapeamento sistemático da literatura, contribuindo para a organização, triagem e gerenciamento dos estudos recuperados. Ressalta-se que nenhuma das ferramentas foi empregada para autoria integral do trabalho, elaboração autônoma de argumentos científicos, geração de resultados originais da pesquisa, tomada de decisões metodológicas ou substituição da atividade intelectual dos autores.

7. Cuidados Éticos

Não se aplica.

Referências

- Albuquerque, N. F., Valença, G., e Falcão, T. P. (2024). How social media platforms manipulate kidinfluencers? analysing the adoption of deceptive design patterns by big techs. In *Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems, IHC '23*, pages 1–10, Maceió, Brazil. Association for Computing Machinery. Artigo 21. DOI: <https://doi.org/10.1145/3638067.3638123>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Andrade, V. C., Gomes, R. D., Reinehr, S., Freitas, C. O. d. A., e Malucelli, A. (2023). Privacy by design and software engineering: A systematic literature review. In *Proceedings of the XXI Brazilian Symposium on Software Quality, SBQS '22*, pages 1–10, Curitiba, Brazil. Association for Computing Machinery. Artigo 18. DOI: <https://doi.org/10.1145/3571473.3571480>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Barth, S., Ionita, D., Jong, M. D. T., Hartel, P. H., e Junger, M. (2021). Privacy rating: A user-centered approach for visualizing data handling practices of online services. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 64(4):354–373. DOI: <https://doi.org/10.1109/TPC.2021.3110617>.
- Boteju, M., Ranbaduge, T., Vatsalan, D., e Arachchilage, N. A. G. (2023). SoK: Demystifying Privacy Enhancing Technologies through the lens of software developers. *arXiv preprint arXiv:2401.00879*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2401.00879>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Brasil (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 20 fev. 2025.
- Brasil (2022). Emenda constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022: Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm. Acesso em: 05 abr. 2025.
- Braun, V. e Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101. DOI: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>. Acesso em: 05 set. 2025.
- Cruzes, D. S. e Dyba, T. (2011). Recommended steps for thematic synthesis in software engineering. In *Proceedings of the 2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, pages 275–284. IEEE. DOI: <https://doi.org/10.1109/ESEM.2011.36>.
- European Data Protection Board (2023). Guidelines 03/2022 on deceptive design patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them. Version 2.0. Disponível em: <https://bit.ly/43k8JTe>. Acesso em: 22 maio 2025.
- European Union (2016). General data protection regulation (GDPR). Disponível em: <https://gdpr-info.eu/>. Acesso em: 18 fev. 2025.
- Fair Patterns (2024). How dark patterns impact GDPR compliance. Disponível em: <https://bit.ly/3ZxqQUC>. Acesso em: 22 maio 2025.
- Friedman, B., Felten, E., e Millett, L. I. (2000). Informed consent online: A conceptual model and design principles. Technical Report UW-CSE-00-12-02, University of Washington, Department of Computer Science & Engineering, Seattle, WA. Disponível em: <https://bit.ly/4jsjeu4>. Acesso em: 23 maio 2025.
- Grossman, R., Smith, M., Borcea, C., e Chen, Y. (2025). Using salient object detection to identify manipulative cookie banners that circumvent GDPR. Preprint arXiv:2510.26967. Aceito no International AAAI Conference on Web and Social Media 2026 (ICWSM'26). DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.26967>. Acesso em: 22 maio 2026.
- Guo, X., Wang, H., Song, Y., e Gao, H. (2014). Brief survey of crowdsourcing for data mining. *Expert Systems with Applications*, 41(17):7987–7994. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa>.

- 2014.06.044. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414003984>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., e McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and open synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2):e1230. DOI: <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cl2.1230>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Information Commissioner's Office (2025). What is valid consent? Disponível em: <https://bit.ly/43d2PEX>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- ISO (2019). ISO 9241-210:2019: Ergonomics of human-system interaction – part 210: Human-centred design for interactive systems. Geneva: International Organization for Standardization. Disponível em: <https://bit.ly/3YUOSZF>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Karegar, F., Gerber, N., Volkamer, M., e Fischer-Huebner, S. (2018). Helping John to make informed decisions on using social login. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing*, SAC '18, pages 1165–1174, Pau, France. Association for Computing Machinery. DOI: <https://doi.org/10.1145/3167132.3167259>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Kelley, P. G., Bresee, J., Cranor, L. F., e Reeder, R. W. (2009). A “nutrition label” for privacy. In *Proceedings of the 5th Symposium on Usable Privacy and Security*, SOUPS '09, pages 1–12, Mountain View, CA, USA. Association for Computing Machinery. Artigo 4. DOI: <https://doi.org/10.1145/1572532.1572538>. Disponível em: <https://bit.ly/43KE6b6>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Kitchenham, B. e Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and University of Durham, Keele, UK and Durham, UK. Version 2.3. Disponível em: https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Lindegren, D., Karegar, F., Kane, B., e Pettersson, J. S. (2021). An evaluation of three designs to engage users when providing their consent on smartphones. *Behaviour & Information Technology*, 40(4):398–414. DOI: <https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1697898>. Disponível em: <https://bit.ly/4mvXiRd>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., e Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11k shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW):1–32. DOI: <https://doi.org/10.1145/3359183>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Nielsen, J. e Loranger, H. (2007). *Usabilidade na Web: Projetando Websites com Qualidade*. Elsevier, Rio de Janeiro.
- Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., e Kagal, L. (2020). Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '20, pages 1–13. Association for Computing Machinery. DOI: <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., e McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n160. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160>. Acesso em: 06 jun. 2025.

- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., e Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. In *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE '08*, pages 68–77, Italy. BCS Learning & Development Ltd.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., e Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64:1–18. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000646>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Piccolo, D. M., Affonso, E. P., e Sant'Ana, R. C. G. (2023). Análise da obtenção de consentimento para coleta de dados em sites de e-commerce: Um olhar da ciência da informação. *Biblios*, 86:221–236. DOI: <https://doi.org/10.5195/biblios.2023.1110>. Disponível em: <https://bit.ly/43sIiuV>. Acesso em: 22 maio 2025.
- Reinhardt, D., Borchard, J., e Hurtienne, J. (2021). Visual interactive privacy policy: The better choice? In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI '21*, pages 1–12, Yokohama, Japan. Association for Computing Machinery. Artigo 66. DOI: <https://doi.org/10.1145/3411764.3445465>. Disponível em: <https://bit.ly/43HUclI>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Saldana, J. (2013). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Sage Publications, Los Angeles, 2 edition.
- Salgado, A. L., Hung, P. C. K., e Fortes, R. P. M. (2024). Six usable privacy heuristics. In *Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems, IHC '23*, pages 1–11, Maceió, Brazil. Association for Computing Machinery. Artigo 43. DOI: <https://doi.org/10.1145/3638067.3638111>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Schmidt, R., Schiering, I., Zwingelberg, H., e Friedewald, M. (2025). Challenges and solutions in implementing informed consent in digital environments: A scoping review. *IEEE Access*, 13:71965–71983. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3562773>.
- Seiling, L., Gsenger, R., Mulugeta, F., Henningsen, M., Mischau, L., e Schirmbeck, M. (2024). Beware: Processing of personal data-informed consent through risk communication. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 67(1):4–25. DOI: <https://doi.org/10.1109/TPC.2024.3361328>.
- Shi, Z., Sun, R., Chen, J., Sun, J., Xue, M., Gao, Y., Liu, F., e Yuan, X. (2025). 50 shades of deceptive patterns: A unified taxonomy, multimodal detection, and security implications. Preprint arXiv:2501.13351. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.13351>. Acesso em: 22 maio 2026.
- Silva, G. R. S. e Canedo, E. D. (2025). Privacy in chatbot conversation-driven development: A comprehensive review and requirements proposal. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*. DOI: <https://doi.org/10.1145/3730578>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Singh, A. K., Upadhyaya, N., Seth, A., Hu, X., Sastry, N., e Mondal, M. (2022). What cookie consent notices do users prefer: A study in the wild. In *Proceedings of the 2022 European Symposium on Usable Security*, pages 28–39. Association for Computing Machinery. DOI: <https://doi.org/10.1145/3549015.3555675>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Singh, N., Jin, S., e Kim, H. (2026). When the abyss looks back: Unveiling evolving dark patterns in cookie consent banners. Preprint arXiv:2603.21515. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.21515>. Acesso em: 22 maio 2026.
- Sjøflot, L. H. e Opsahl, T. A. (2026). Deceptive cookies: Consent by design – a mixed methods study. Preprint arXiv:2605.15056. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.15056>. Acesso em: 22 maio 2026.

- Souza, J. F. (2024). Privacidade e dados pessoais: O debate Ético sobre o uso de Big Data. *Revista Ilustração*, 5(6):27–51. DOI: <https://doi.org/10.46550/ilustracao.v5i6.340>. Disponível em: <https://bit.ly/4kcky5o>. Acesso em: 22 maio 2025.
- Utz, C., Degeling, M., Fahl, S., Schaub, F., e Holz, T. (2019). (Un)informed consent: Studying GDPR consent notices in the field. In *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, CCS '19*, pages 973–990. Association for Computing Machinery. DOI: <https://doi.org/10.1145/3319535.3354212>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Zaguir, N. A., Magalhães, G. H., e Mesquita Spinola, M. (2024). Challenges and enablers for GDPR compliance: Systematic literature review and future research directions. *IEEE Access*, 12:81608–81630. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3406724>.